



IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC D'UNA EXPLOTACIÓ FRUITERA

Treball de Síntesis

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB



Luisa Castellanos Martinez

Juan Francisco Gomez

Curs 2025-2026

INDEX

INTRODUCCIÓ	4
MÒDUL 1: Gestió de Parcel·les i Cultius	5
1.1. Estructura general del mòdul	5
1.2. Representació i Visualització geoespacial	5
1.3. Catàleg d'espècies i varietats	6
1.4. Plantacions i estructura de cultiu	6
1.5. Control detallat per files	6
1.6. Tractaments per fila	7
1.7. Seguiment i registres agronòmics	7
1.8. Informació del sòl	7
1.9. Infraestructures	7
1.10. Dades climàtiques vinculades	7
MÒDUL 2: Gestió de Tractaments i Fertilització	8
Introducció	8
Implementació del Model de Dades i Integració amb la Base de Dades	8
Registre Detallat de Tractaments a Nivell de Sector i Fila	8
Control d'Estocs i Vinculació Automàtica amb les Aplicacions	9
Traçabilitat Completa i Compliment Normatiu	9
Visualització i Anàlisi de les Aplicacions sobre Mapa	9
MÒDUL 3: Gestió de la Collita i Producció	10
Introducció	10
Sistema de registre integral	10
Anàlisi de rendiments i comparatives	11
Protocols de qualitat personalitzable	11
Gestió dels resultats i presa de decisions	12
Sistema de traçabilitat integral	12
Accés a la informació per a clients i consumidors	13
Models predicatius	13
MÒDUL 4: Gestió de Personal	14
Introduccio	14
Gestio de dades personals i professionals	14
Dades personals	14
Dades professionals	15
Gestió documental i compliment normatiu	15
Gestió d'equips i estructura organitzativa	16
Planificació i distribució de tasques	16
Comunicació i seguiment de tasques	17
Registre de jornada laboral	17
Gestió de calendaris i horaris	17
Anàlisi i generació d'informes	18
Gestió de certificacions i qualificacions	18

Els nostres problemes i solucions adoptades	19
→ Connexió i configuració de la base de dades	19
→ Organització i repartició del treball	19
→ Altres dificultats tècniques	19
→ Implementació de calendaris complexos	20
La nostra organització i repartició amb la feina	20
Reflexió individual(Juan Fransisco)	20
Reflexió individual(Luisa)	20
Reflexió conjunta	21
Gestió de certificacions i qualificacions	22
Conclusions	22

INTRODUCCIÓ

Aquest projecte de síntesis té com a objectiu principal la implantació d'un sistema informàtic per a la gestió integral d'una explotació fruitera, la finalitat de l'aplicació és facilitar la planificació, el control i l'optimització de les diferents àrees d'una explotació, combinant tecnologies web amb sistemes de monitoratge i automatització.

El sistema proposat aborda diverses àrees clau de gestió:

- **Gestió de parcel·les i cultius:** Permet registrar les parcel·les amb informació geoespacial, assignar cultius, planificar rotacions, calcular superfícies i rendiments esperats, i visualitzar l'estat actual de cada parcel·la en un mapa interactiu.
- **Monitoratge ambiental i reg:** Mitjançant sensors LoRaWAN i RS485, l'aplicació recull dades en temps real de temperatura, humitat del sòl, precipitació i evaporació, i controla sistemes de reg automàtic segons condicions ambientals.
- **Gestió de tractaments i fertilització:** Facilita la planificació i registre de tractaments fitosanitaris i fertilitzacions, el control d'estocs, el càlcul de dosis segons cultiu i superfície, i garanteix la traçabilitat i el compliment normatiu.
- **Gestió de collita i producció:** Inclou registre de collites, control de qualitat dels fruits, traçabilitat, previsió de collita i gestió de magatzems i cambres frigorífiques amb control de temperatura i humitat.
- **Gestió de maquinària i equipament:** Permet inventariar i assignar maquinària, programar manteniments, registrar avaries i monitorar el funcionament dels equips, amb la possibilitat de control remot.
- **Gestió econòmica i comercial:** Inclou registre de costos, càlcul de rendibilitat, gestió de clients i comandes, facturació, anàlisi de preus de mercat i gestió de certificacions.
- **Gestió de personal:** Permet registrar treballadors, assignar tasques, controlar hores treballades, planificar necessitats segons temporada i gestionar permisos i formacions.
- **Sistema d'alertes i notificacions:** Basat en dades de sensors, genera alertes per condicions climàtiques adverses, plagues, malalties o avaries, i envia notificacions per SMS, correu electrònic o push.

MÒDUL 1: Gestió de Parcel·les i Cultius

La gestió de parcel·les i cultius constitueix el nucli central de qualsevol sistema de gestió d'una explotació fruitera. Aquest mòdul permet als agricultors i gestors tenir un control exhaustiu sobre cada porció de terreny, els cultius que s'hi desenvolupen i tota la informació associada. A continuació, es detalla de manera aprofundida el funcionament previst d'aquest mòdul dins de l'aplicació web. La informació geoespacial i agronòmica es gestiona mitjançant una base de dades relacional (MySQL), aprofitant tant les relacions entre entitats com les funcionalitats espacials del motor de base de dades per al càlcul de superfícies i l'anàlisi territorial.

1.1. Estructura general del mòdul

El disseny de la base de dades parteix del concepte que cada explotació està formada per un conjunt de parcel·les, i que cadascuna d'aquestes pot contenir diversos sectors de cultiu. Aquesta jerarquia es reflecteix en les taules principals parcela i sector, que permeten:

- Organitzar l'explotació en zones diferenciades.
- Registrar coordenades i formes geomètriques reals.
- Relacionar cada sector amb les varietats de cultiu implantades.

Això garanteix un model flexible capaç d'adaptar-se a explotacions de diferent mida i complexitat.

1.2. Representació i Visualització geoespacial

La informació geoespacial de les parcel·les es pot obtenir mitjançant diferents mecanismes, amb l'objectiu d'adaptar-se a la realitat de cada explotació. El sistema preveu la importació d'arxius en formats estàndard com KML i GeoJSON, el dibuix directe de parcel·les sobre un mapa interactiu, la importació de dades procedents del cadastre oficial i la introducció manual de coordenades GPS. Aquesta flexibilitat permet crear un cadastre digital fidel a la realitat física de l'explotació i compatible amb sistemes d'informació geogràfica externs.

- Visualització dels límits reals de cada parcel·la sobre un mapa.
- Delimitació exacta dels sectors de cultiu.
- Representació de les files d'arbres com a geometries lineals fila.
- Associació d'infraestructures com camins o basses a la parcel·la corresponent.

El càlcul de la superfície de cada parcel·la es realitza de manera automàtica a partir de les coordenades geoespacials que defineixen el seu perímetre. Aquesta informació es gestiona mitjançant una base de dades relacional (MySQL), que permet emmagatzemar geometries espacials i calcular àrees reals de forma precisa, garantint la coherència entre la informació gràfica mostrada al mapa i les dades utilitzades per a la gestió agronòmica.

1.3. Catàleg d'espècies i varietats

El mòdul compta amb les taules espècie i varietat, que formen un catàleg agronòmic complet. Aquest catàleg permet:

- Mantenir un registre organitzat de totes les espècies conreades.
- Definir les varietats específiques que pertanyen a cada espècie.
- Emmagatzemar informació tècnica com:
 - Cicle vegetatiu,
 - Resistència a plagues,
 - Sensibilitat climàtica,
 - Característiques organolèptiques.

La separació entre espècie i varietat permet reutilitzar informació de forma eficient i facilita ampliar el sistema amb nous cultius a futur.

1.4. Plantacions i estructura de cultiu

La taula plantacio és la peça central que vincula un sector amb la varietat cultivada. A través d'aquesta taula es registren dades essencials:

- Data de plantació,
- Nombre d'arbres,
- Marc i sistema de plantació,
- Cost inicial i previsió de producció,
- Estat actual de la plantació.

Aquest enfocament facilita la traçabilitat completa de cada plantació i permet consultar-ne l'evolució al llarg dels anys.

1.5. Control detallat per files

El sistema incorpora un nivell addicional de detall a través de la taula **fila**, que representa cada línia d'arbres.

Aquesta informació és determinant per:

- Aplicar tractaments fitosanitaris de forma precisa,
- Gestionar avaries o afectacions parcials,
- Calcular densitats i rendiments,
- Controlar diferències de creixement entre zones.

1.6. Tractaments per fila

La taula tractament registra les aplicacions realitzades a nivell de fila, cosa que permet:

- Controlar dosis aplicades
- Registrar productes utilitzats
- Documentar dates d'aplicació
- Complir requisits de traçabilitat alimentària i auditoria.

1.7. Seguiment i registres agronòmics

Per controlar l'estat de les plantacions, es disposa de les taules:

- Seguiment: Observacions periòdiques, plagues, evolució del creixement, previsions.
- Registre: Producció històrica, rendiments i incidències per campanya.

Aquestes taules permeten analitzar la producció anual i prendre decisions basades en dades.

1.8. Informació del sòl

Mitjançant les taules sol i sector_sol, el sistema inclou característiques com:

- Textura i composició del sòl
- Percentatge de matèria orgànica
- PH
- Capacitat de retenció d'aigua.

1.9. Infraestructures

La taula infraestructura i la relació amb infra_parcela permeten registrar elements físics rellevants:

- Camins
- Basses d'aigua
- Edificacions
- Instal·lacions de reg
- Conduccions.

1.10. Dades climàtiques vinculades

La taula clima permet associar condicions ambientals a cada plantació, registrant paràmetres anuals que afecten directament la producció.

MÒDUL 2: Gestió de Tractaments i Fertilització

Introducció

La gestió dels tractaments fitosanitaris i de la fertilització és un aspecte fonamental dins de l'agricultura fruitera actual. L'ús correcte i controlat dels productes fitosanitaris i dels fertilitzants permet millorar el rendiment i la qualitat de la producció, alhora que contribueix a reduir els costos d'explotació, minimitzar els efectes negatius sobre el medi ambient i assegurar el compliment dels requisits de seguretat alimentària.

Aquest mòdul de l'aplicació està orientat a centralitzar la planificació, el registre i el control de totes les operacions relacionades amb la protecció dels cultius i la seva nutrició. A més, incorpora eines que faciliten el seguiment de les actuacions realitzades i deixa oberta la possibilitat d'integrar sistemes de sensorització i automatització que permetin optimitzar la presa de decisions i millorar l'eficiència dels processos agronòmics.

Implementació del Model de Dades i Integració amb la Base de Dades

El conjunt de funcionalitats descrites en aquest mòdul es fonamenta en un model de dades relacional dissenyat específicament per garantir la coherència, la traçabilitat i la integritat de la informació. Aquest model ha estat implementat mitjançant una base de dades MySQL i s'estructura a partir d'entitats clarament definides i relacionades entre si mitjançant claus primàries i claus foranes.

El sistema utilitza entitats com Producte, Lot de producte, Magatzem, Pla de tractament i Aplicació, permetent registrar amb precisió quins productes s'han utilitzat, en quina quantitat, sota quines condicions i en quin moment. Cada aplicació queda associada a un o més productes concrets, així com als seus respectius lots, garantint una traçabilitat completa de les substàncies utilitzades al llarg del cicle productiu.

Registre Detallat de Tractaments a Nivell de Sector i Fila

El sistema permet registrar les aplicacions de tractaments fitosanitaris i fertilitzacions no només a nivell de parcel·la, sinó també a nivell de sector i de fila d'arbres. Aquesta granularitat en el registre permet un control molt més precís de les operacions realitzades, especialment en explotacions amb parcel·les heterogènies o amb gestions diferenciades per zones.

Cada fila disposa de la seva pròpia geometria geoespacial, fet que possibilita la visualització sobre mapa de les zones ja tractades i de les pendents de tractar. Aquesta funcionalitat és especialment útil en operacions interrompudes, ja que permet reprendre el tractament exactament des del punt on es va aturar, millorant l'eficiència operativa i reduint errors humans.

Control d'Estocs i Vinculació Automàtica amb les Aplicacions

La gestió d'estocs de productes fitosanitaris i fertilitzants es realitza de manera integrada amb el registre de tractaments. El sistema manté un inventari actualitzat dels productes disponibles al magatzem, diferenciant-los per lots, unitats de mesura, dates de caducitat i ubicació física. Cada vegada que es registra una aplicació, el sistema vincula automàticament la sortida de producte amb el lot corresponent, generant els moviments d'estoc necessaris. Aquest enfocament garanteix la coherència entre el consum real de productes i les existències registrades, permetent disposar d'un inventari fiable en temps real.

Traçabilitat Completa i Compliment Normatiu

La traçabilitat constitueix un dels pilars fonamentals del sistema. Mitjançant la relació entre aplicacions, productes, lots, operaris i maquinària, el sistema permet reconstruir en qualsevol moment l'historial complet de tractaments associats a un determinat lot de producció.

Aquesta informació resulta clau tant per a la gestió interna de l'explotació com per al compliment de la normativa vigent, facilitant la generació del Quadern d'Explotació digital i la documentació requerida en cas d'inspeccions oficials. El sistema també permet verificar el respecte dels terminis de seguretat, les dosis màximes autoritzades i altres restriccions legals, generant alertes en cas de possibles incompliments.

Visualització i Anàlisi de les Aplicacions sobre Mapa

Tota la informació registrada s'integra amb el sistema de visualització geoespacial de l'aplicació. Mitjançant un mapa interactiu, l'usuari pot consultar de manera gràfica les aplicacions realitzades, identificar les parcel·les, sectors o files tractades i accedir ràpidament al detall de cada operació.

Aquesta visualització permet una anàlisi espacial dels tractaments, facilitant la detecció de patrons, la identificació de zones problemàtiques i la presa de decisions basada en dades reals. El sistema es concep com una eina evolutiva, preparada per integrar en el futur dades procedents de sensors, estacions meteorològiques o sistemes d'aplicació intel·ligent.

MÒDUL 3: Gestió de la Collita i Producció

Introducció

La gestió de la collita i la producció representa la fase final del cicle productiu en una explotació fruitera, moment en què es materialitzen els resultats de totes les tasques i inversions realitzades al llarg de la temporada. Aquest procés engloba la planificació i execució de la collita, el control de qualitat dels fruits, la traçabilitat del producte, així com l'emmagatzematge i la preparació per a la seva comercialització.

Una gestió eficient d'aquests processos permet no només maximitzar el valor de la producció obtinguda, sinó també garantir la qualitat i la seguretat alimentària dels productes. A més, facilita l'optimització dels recursos disponibles i proporciona informació rellevant per a la presa de decisions estratègiques en futures campanyes productives.

En aquest context, el sistema proposat incorpora diverses funcionalitats orientades a millorar el registre, l'anàlisi i la gestió de les dades relacionades amb la collita i la producció.

Sistema de registre integral

El registre precís i detallat de les collites constitueix un element fonamental per a l'anàlisi de la rendibilitat i la planificació de futures campanyes. Per aquest motiu, l'aplicació ha d'oferir un sistema complet que permeti documentar tota la informació rellevant associada a cada operació de collita.

Aquest sistema permetria registrar diferents dades operatives, entre les quals destaquen:

- Data i hora d'inici i finalització de la collita
- Parcel·la o sector específic on s'ha realitzat la recol·lecció
- Varietat i patró del cultiu
- Quantitat recol·lectada (expressada en kg, caixes, bins o altres unitats)
- Equip de recol·lectors assignat
- Condicions ambientals durant la collita (temperatura, humitat, etc.)
- Estat fenològic i grau de maduresa del fruit
- Incidències detectades durant el procés de recol·lecció

Aquest registre estaria integrat amb el mòdul de gestió de parcel·les i cultius, fet que permetria visualitzar l'historial complet de producció de cada unitat de cultiu i analitzar l'evolució dels rendiments al llarg del temps.

Anàlisi de rendiments i comparatives

Més enllà del registre de dades, el sistema proposat incorporaria eines d'anàlisi que permetrien extreure informació útil per a la gestió de l'explotació.

L'aplicació generaria automàticament comparatives de rendiment entre diferents escenaris, com per exemple:

- Diferents parcel·les amb la mateixa varietat
- Diferents varietats cultivades en condicions similars
- La mateixa parcel·la en diferents campanyes agrícoles
- Rendiments reals en comparació amb estimacions prèvies

Aquestes comparatives podrien visualitzar-se mitjançant gràfiques interactives o mapes de calor, facilitant la identificació de zones amb rendiments elevats o baixos. Aquesta informació pot resultar especialment útil per detectar problemes localitzats o avaluar l'impacte de diferents pràctiques agronòmiques.

A més, el sistema calcularia diversos indicadors clau de rendiment, entre els quals:

- Producció per hectàrea
- Producció per arbre
- Eficiència de recol·lecció (kg recol·lectats per hora-persona)
- Percentatge de fruita comercialitzable en relació amb el rebuig
- Retorn econòmic per hectàrea

Aquests indicadors proporcionen una base sòlida per a l'avaluació de la rendibilitat de les diferents varietats i tècniques de cultiu.

Protocols de qualitat personalitzable

El control de qualitat dels fruits és un element clau per garantir que el producte compleix els estàndards exigits pel mercat i per maximitzar el valor comercial de la producció.

Per aquest motiu, el sistema permetria definir protocols de control de qualitat adaptats a cada espècie, varietat i destí comercial. Aquests protocols establirien els paràmetres que cal avaluar en cada cas.

Entre els principals paràmetres que es podrien considerar hi ha:

→ Paràmetres físics:

- Calibre
- Color
- Forma
- Fermesa
- Presència de defectes visibles

→ Paràmetres organolèptics:

- Sabor
- Aroma
- Textura

Gestió dels resultats i presa de decisions

Els resultats obtinguts en els controls de qualitat han de permetre prendre decisions operatives que optimitzin la gestió de la producció.

En aquest sentit, el sistema podria generar alertes automàtiques quan es detectin problemes de qualitat que indiquin possibles incidències més àmplies, com ara deficiències nutricionals, problemes fitosanitaris o errors en la manipulació del producte.

A més, l'anàlisi de dades històriques permetria identificar factors que influeixen en la qualitat final del fruit, com ara les pràctiques de cultiu aplicades, les condicions climàtiques o el moment de la collita. Aquesta informació pot contribuir a millorar la gestió de futures campanyes.

Sistema de traçabilitat integral

La traçabilitat dels productes és un requisit fonamental tant per al compliment de la normativa vigent com per garantir la qualitat i la seguretat alimentària.

El sistema proposat assignaria identificadors únics a cada lot de producció, establint una cadena de seguiment contínua des de la parcel·la d'origen fins al client final. Aquesta identificació podria implementar-se mitjançant diferents tecnologies, com ara:

- Codis de barres en etiquetes convencionals
- Codis QR amb accés a informació ampliada

Per a cada lot es mantindria un registre detallat que inclouria:

- Origen exacte del producte (parcel·la o sector)
- Data de collita
- Equip de recol·lectors
- Resultats dels controls de qualitat

- Tractaments postcollita aplicats
- Informació sobre transport i logística
- Client o destí final

Aquest sistema permetria respondre de manera ràpida davant possibles alertes sanitàries, verificar el compliment de requisits específics dels clients i analitzar la relació entre les condicions de producció i la qualitat final del producte.

Accés a la informació per a clients i consumidors

La transparència en la cadena alimentària és un factor cada vegada més valorat pels consumidors i pot representar un avantatge competitiu per als productors.

En aquest sentit, el sistema podria generar etiquetes intel·ligents amb codis QR que permetessin als consumidors accedir a informació sobre l'origen i les condicions de producció del producte.

Aquesta informació podria incloure, per exemple:

- Localització de la finca en un mapa
- Fotografies de la parcel·la o de l'explotació
- Informació sobre el procés de producció
- Receptes o suggeriments de consum

Models predicatius

La capacitat de predir amb precisió el volum i la qualitat de la collita és essencial per a la planificació logística, comercial i financera d'una explotació agrícola.

Per aquest motiu, el sistema podria incorporar models predictius basats en la integració de diverses fonts d'informació, com ara:

- Dades històriques de producció per parcel·la i varietat
- Observacions fenològiques actuals (floració, quallat, desenvolupament del fruit)
- Dades climàtiques històriques i previsions meteorològiques
- Incidència de plagues, malalties o fenòmens climàtics adversos
- Pràctiques culturals aplicades (poda, aclarida, reg o fertilització)

MÒDUL 4: Gestió de Personal

Introduccio

La gestió eficient del personal és un element clau en el funcionament d'una explotació fruitera moderna. El sector agrícola, i especialment la fructicultura, es caracteritza per una elevada estacionalitat en les necessitats de mà d'obra. Durant determinats períodes de l'any, com la poda, l'aclarida o la collita, la demanda de treballadors augmenta considerablement, mentre que en altres moments l'activitat es redueix de manera significativa.

A més, la diversitat de tasques que es desenvolupen dins d'una explotació agrícola requereix diferents nivells d'especialització i competències professionals. Per aquest motiu, resulta fonamental disposar d'eines que permetin gestionar de manera eficient els recursos humans.

Aquest mòdul integra les funcionalitats necessàries per a una gestió integral del personal, incloent el registre i administració de treballadors, la gestió documental, l'organització d'equips, l'assignació de tasques, el control d'hores treballades i la gestió de certificacions i qualificacions professionals.

Gestio de dades personals i professionals

Disposar d'un registre complet i actualitzat del personal és essencial per a una gestió eficient dels recursos humans. L'aplicació ha d'oferir un sistema robust que permeti registrar i mantenir tota la informació rellevant associada als treballadors de l'explotació.

El sistema permetria crear i gestionar un registre detallat de tots els treballadors, tant fixos com temporals. Per a cada treballador es podrien emmagatzemar diferents tipus d'informació, organitzada en diverses categories.

Dades personals

Entre les dades personals que es registrarien es troben:

- Nom complet i fotografia
- Document d'identitat o passaport
- Data i lloc de naixement
- Nacionalitat i situació de residència
- Dades de contacte (telèfon, correu electrònic i adreça)
- Contactes d'emergència
- Informació bancària per a la gestió de pagaments

Dades professionals

Pel que fa a la informació professional, el sistema permetria registrar:

- Tipus de contracte i durada
- Categoria professional i lloc de treball
- Data d'incorporació i, si escau, data de finalització del contracte
- Historial laboral previ
- Formació acadèmica i professional
- Certificacions o carnets professionals (per exemple, aplicador de fitosanitaris o carnet de conduir)
- Habilitats i competències específiques
- Idiomes

Dades administratives

Finalment, el sistema també inclouria dades administratives necessàries per a la gestió laboral:

- Número d'afiliació a la Seguretat Social
- Tipus de permís de treball en el cas de treballadors estrangers
- Documentació laboral digitalitzada (contractes, annexos, etc.)
- Historial de nòmines i pagaments
- Registre de vacances, permisos i absències
- Historial d'incidències laborals

Aquest registre es presentaria mitjançant una interfície intuïtiva que permetria accedir de manera ràpida a la informació necessària. A més, el sistema implementaria diferents nivells d'accés segons el rol de l'usuari (administració, recursos humans, encarregats o treballadors), garantint així la privacitat i la protecció de les dades personals.

Gestió documental i compliment normatiu

La gestió del personal implica també una important càrrega documental i el compliment de diverses obligacions legals. En aquest sentit, l'aplicació hauria de facilitar l'organització i el seguiment de tota la documentació relacionada amb els treballadors.

El sistema mantindria un registre digital complet que inclouria documents com:

- Contractes laborals i les seves possibles renovacions o modificacions
- Documents d'identitat i permisos de treball
- Certificats de formació i titulacions professionals
- Reconeixements mèdics i informes d'aptitud laboral

- Documentació relacionada amb la prevenció de riscos laborals
- Registres de lliurament d'equips de protecció individual (EPI)

A més, l'aplicació podria generar alertes automàtiques quan s'apropessin dates de venciment o renovació de documents importants, com per exemple:

- Finalització de contractes temporals
- Renovació de permisos de treball
- Caducitat de certificacions professionals
- Reconeixements mèdics periòdics
- Formacions obligatòries

Gestió d'equips i estructura organitzativa

Una organització clara del personal facilita la coordinació de les tasques i la supervisió de les activitats dins de l'explotació.

L'aplicació permetria definir l'estructura organitzativa de l'empresa mitjançant:

- La definició de departaments o àrees funcionals
- L'establiment de jerarquies i línies de responsabilitat
- La creació d'equips de treball permanents o temporals
- L'assignació de responsabilitats i nivells d'autoritat

Aquesta estructura podria visualitzar-se mitjançant organigrames interactius que permetrien navegar fàcilment per l'organització i accedir a la informació associada a cada posició o equip.

A més, el sistema gestionaria els rols i permisos dins de l'aplicació, assegurant que cada usuari només tingui accés a les funcionalitats i dades necessàries per al desenvolupament de les seves tasques.

Planificació i distribució de tasques

Una correcta planificació de les tasques és essencial per garantir l'eficiència de les operacions agrícoles. L'aplicació incorporaria eines per planificar i gestionar les activitats que es duen a terme a l'explotació.

El sistema permetria definir un calendari de tasques agrícoles en el qual es podria especificar, per a cada activitat:

- Tipus de tasca (poda, aclarida, tractaments fitosanitaris, collita, etc.)
- Parcel·la o zona on s'ha de realitzar
- Període temporal òptim d'execució
- Durada estimada de la tasca
- Requisits de personal (nombre de treballadors i qualificacions)

- Equipament o materials necessaris
- Instruccions o protocols específics
- Dependències amb altres tasques

Comunicació i seguiment de tasques

Una comunicació clara de les tasques assignades és essencial per garantir la correcta execució de les activitats. L'aplicació podria proporcionar a cada treballador accés a una agenda personal de tasques, en la qual es mostrarien les activitats programades per al dia o la setmana. A través d'aquesta interfície, els treballadors podrien:

- Consultar les tasques assignades
- Registrar l'inici i la finalització de cada activitat
- Afegir observacions o incidències
- Adjuntar fotografies o altra documentació relacionada amb el treball realitzat

Registre de jornada laboral

El registre precís del temps treballat és necessari tant per al compliment de la normativa laboral com per a la gestió de costos i productivitat.

El sistema implementaria un mecanisme flexible de registre de jornada adaptat a les característiques del treball agrícola. Per a cada registre es podrien capturar dades com:

- Data i hora d'inici i finalització de la jornada
- Ubicació o zona de treball
- Tasca o activitat associada
- Pauses realitzades
- Incidències o observacions

El sistema també podria verificar automàticament la coherència dels registres, detectant possibles anomalies com jornades excessivament llargues, solapaments o absència de registre de sortida.

Gestió de calendaris i horaris

El sector agrícola presenta una gran variabilitat estacional, fet que requereix una gestió flexible dels horaris de treball.

L'aplicació permetria definir diferents models d'horari, com ara:

- Horaris fixos per al personal administratiu
- Horaris variables segons la temporada per al personal de camp
- Calendaris especials durant campanyes intensives com la collita o la poda

El sistema també gestionaria automàticament:

- Dies festius nacionals, autonòmics o locals
- Hores extraordinàries i la seva compensació
- Vacances i permisos
- Baixes per malaltia o accident

Anàlisi i generació d'informes

El registre detallat de les activitats i del temps treballat permet generar informació útil per a la gestió de l'explotació. Aquests informes podrien personalitzar-se segons les necessitats dels usuaris i exportar-se en diferents formats per facilitar la seva integració amb altres sistemes o la seva presentació en auditories o certificacions.

L'aplicació podria generar informes i anàlisis sobre diferents aspectes, com per exemple:

- Hores totals treballades per treballador, equip o departament
- Distribució del temps entre diferents tipus de tasques
- Comparació entre hores planificades i hores reals
- Evolució temporal de les necessitats de mà d'obra
- Costos laborals associats a cada activitat, parcel·la o cultiu
- Compliment de la normativa sobre jornada laboral i descansos

Gestió de certificacions i qualificacions

Algunes activitats agrícoles requereixen certificacions o qualificacions específiques, com el carnet d'aplicador de productes fitosanitaris.

El sistema mantindria un registre de les certificacions de cada treballador, incloent:

- Tipus de certificació
- Entitat emissora
- Data d'obtenció
- Data de caducitat
- Documentació associada

A més, el sistema generaria alertes automàtiques quan s'apropessin dates de caducitat de certificacions importants, permetent planificar la seva renovació amb antelació.

També es podria verificar automàticament que les tasques assignades compleixin amb els requisits de qualificació necessaris, evitant que determinades activitats siguin realitzades per personal no autoritzat.

Els nostres problemes i solucions adoptades

Durant el desenvolupament del projecte hem hagut de superar diverses dificultats del àmbit tècnic i organitzativa. A continuació es detallen les principals i les solucions que hem adoptat.

→ Connexió i configuració de la base de dades

Un dels primers i més recurrents problemes va ser la connexió entre l'aplicació web i la base de dades MySQL. En els primers compassos del projecte, sovint trobàvem errors de connexió relacionats amb la configuració incorrecta dels paràmetres d'accés (host, port, usuari i contrasenya), amb els permisos dels usuaris de la base de dades, o amb la configuració del servidor MySQL en entorns locals i de producció.

Per resoldre-ho, vam aprendre/ consultar a interpretar els missatges d'error de MySQL i a fer servir eines de diagnòstic com phpMyAdmin per verificar l'estat de les connexions.

→ Organització i repartició del treball

Un altre repte important va ser l'organització i la repartició eficient de les tasques de desenvolupament entre els dos membres de l'equip. Al principi del projecte no disposàvem d'un sistema clar de control de versions ni d'una divisió ben definida de responsabilitats, cosa que va provocar duplicació d'esforços i alguns conflictes en el codi.

Per resoldre-ho, vam adoptar Git com a sistema de control de versions i GitHub com a repositori centralitzat, establint una metodologia de treball basada en branques (branching). Vam definir clarament quins mòduls i funcionalitats eren responsabilitat de cadascú, i vam establir reunions periòdiques per revisar l'estat del projecte, resoldre dubtes i integrar els treballs individuals. Aquesta organització va millorar significativament la nostra productivitat i la qualitat del codi final.

→ Altres dificultats tècniques

Al llarg del desenvolupament també vam trobar dificultats en la implementació de la visualització geoespacial, concretament en la integració de biblioteques de mapes (com Leaflet.js) amb les dades geomètriques emmagatzemades a MySQL. La manipulació de formats GeoJSON i la representació precisa dels polígons de les parcel·les va requerir una recerca addicional i diverses proves fins a obtenir resultats correctes.

Igualment, la implementació del sistema de control d'estocs amb actualització automàtica en el moment de registrar un tractament va presentar reptes en la gestió de transaccions a la base de dades per garantir la coherència de la informació. Vam aprendre a fer servir transaccions MySQL per assegurar que les operacions es completessin de forma atòmica, evitant estats inconsistents en cas d'errors.

→ Implementació de calendaris complexos

Una de les funcionalitats que va resultar especialment difícil de desenvolupar va ser la implementació dels calendaris per a la planificació de tasques agrícoles i la gestió dels horaris del personal. Els requisits d'aquesta funcionalitat anaven molt més enllà d'un calendari estàtic: calia una eina interactiva que permetés visualitzar tasques per dia, setmana i mes, assignar treballadors a activitats específiques, detectar conflictes d'assignació, i integrar-se amb les dades de parcel·les i cultius per contextualitzar cada tasca.

La implementació del calendari ens va ensenyar que algunes funcionalitats que semblen senzilles des del punt de vista de l'usuari final amaguen una complexitat tècnica considerable. Vam aprendre la importància de definir bé els requisits abans de triar una tecnologia, i que invertir temps en la comprensió de la biblioteca escollida estalvia molts problemes posteriors.

La nostra organització i repartició amb la feina

Reflexió individual(Juan Fransisco)

Reflexió individual(Luisa)

TENGO QUE ARREGLAR MEMBRE_EQUIP

Quan vaig començar aquest projecte sabia que seria el treball més complex que havia afrontat fins ara en el cicle, però no m'esperava que m'enfrontaria a tants reptes tan variats i que, precisament per superar-los, aprendria tant.

El que més temps i esforç em va demanar va ser l'organització de les pàgines web del projecte. Durant les primeres setmanes de desenvolupament, cada nova pàgina que creava tendia a créixer de forma descontrolada: s'hi afegien elements, seccions i funcionalitats sense una estructura clara, i aviat es feia difícil mantenir la coherència visual i el codi net i llegible. Em vaig adonar que el disseny de la interfície d'usuari no és només una qüestió estètica, sinó una decisió d'arquitectura que afecta la mantenibilitat del codi i l'experiència de l'usuari final.

Va ser un punt d'inflexió quan vam decidir crear un sistema de plantilles comunes per a elements repetits com la capçalera, el menú i el peu de pàgina. A partir d'aquell moment, l'organització del codi va millorar enormement i el temps que dedicava a cada nova pàgina es

va reduir considerablement, perquè podia centrar-me en la funcionalitat específica sense haver de reescriure estructures que ja estaven resoltes.

La implementació dels calendaris de tasques va ser la funcionalitat que més em va posar a prova. Necessitava un calendari interactiu que mostrés les tasques agrícoles per dia i setmana, que permetés assignar treballadors i que detectés conflictes d'horari. Vaig passar per diverses biblioteques JavaScript fins a trobar la que millor s'adaptava als nostres requisits. Cada obstacle que superava em feia entendre millor com funcionen les biblioteques de tercers i com adaptar-les a necessitats específiques.

Els errors d'INSERT a la base de dades que provocaven fallades a les pàgines van ser inicialment molt desconcertants. La pàgina mostrava un error genèric sense informació útil, i localitzar el problema requeria revisar codi en capes molt diferents. Aprendre a implementar una gestió d'errors adequada, amb missatges descriptius i un registre de logs, va canviar completament la meua manera d'enfocar el debugging.

A nivell personal, el projecte m'ha ensenyat que el desenvolupament web professional és molt més que escriure codi: és planificar, organitzar, documentar, comunicar-se amb l'equip i, sobretot, saber gestionar la frustració que apareix quan alguna cosa no funciona com esperaves. Surto d'aquest projecte amb una visió molt més realista i madura del que significa treballar com a desenvolupadora, i amb ganes de seguir creixent.

Reflexió conjunta

Mirant enrere des del punt on hem arribat, els dos coincidim que el Projecte ha sigut l'experiència formativa més completa i exigent del cicle. Ha posat a prova no tan sols els nostres coneixements tècnics, sinó també la nostra capacitat d'organització, de comunicació i de resolució de problemes en condicions d'incertesa real.

Un dels aspectes que més valorem és la transversalitat del projecte. Hem hagut d'aplicar de forma integrada coneixements de disseny de bases de dades, programació de servidor, disseny d'interfícies, sistemes d'informació geogràfica i gestió de biblioteques de tercers. Aquesta visió de conjunt, que connecta totes les peces en un sistema funcional, és quelcom que no es pot aprendre en exercicis aïllats.

Els errors d'INSERT i els problemes amb el mapa, que en un primer moment eren font de frustració, han sigut en retrospectiva alguns dels nostres millors mestres. Cada error que no entens i que acabes resolent deixa un aprenentatge molt més sòlid que qualsevol exercici correctament resolt a la primera. Hem après que els errors no són fracassos sinó oportunitats de comprendre millor com funcionen les tecnologies que fem servir.

La implementació dels calendaris i l'organització de les pàgines ens han ensenyat que la complexitat d'una aplicació real no rau únicament en algoritmes complicats, sinó en la gestió de la interacció entre moltes parts que han de funcionar de forma coherent: la base de dades, el servidor, el frontend, les biblioteques externes i l'experiència de l'usuari final.

El treball en equip ha sigut, sens dubte, un dels aprenentatges clau. La coordinació entre dues persones que treballen en parts d'un mateix sistema requereix acords explícits sobre l'arquitectura, els noms de les variables, l'estructura de la base de dades i els fluxos de dades. Hem après que una bona comunicació tècnica és tan important com el codi en si.

Si haguéssim de tornar a fer el projecte, invertiríem més temps des del principi en la planificació del model de dades, en l'establiment d'una guia d'estil per a la interfície i en la configuració de l'entorn de treball compartit. Hem après per experiència pròpia que el temps invertit en planificar bé s'estalvia multiplicat durant el desenvolupament.

Conclusions

Conclusions me quiero ir de aqui 😊